

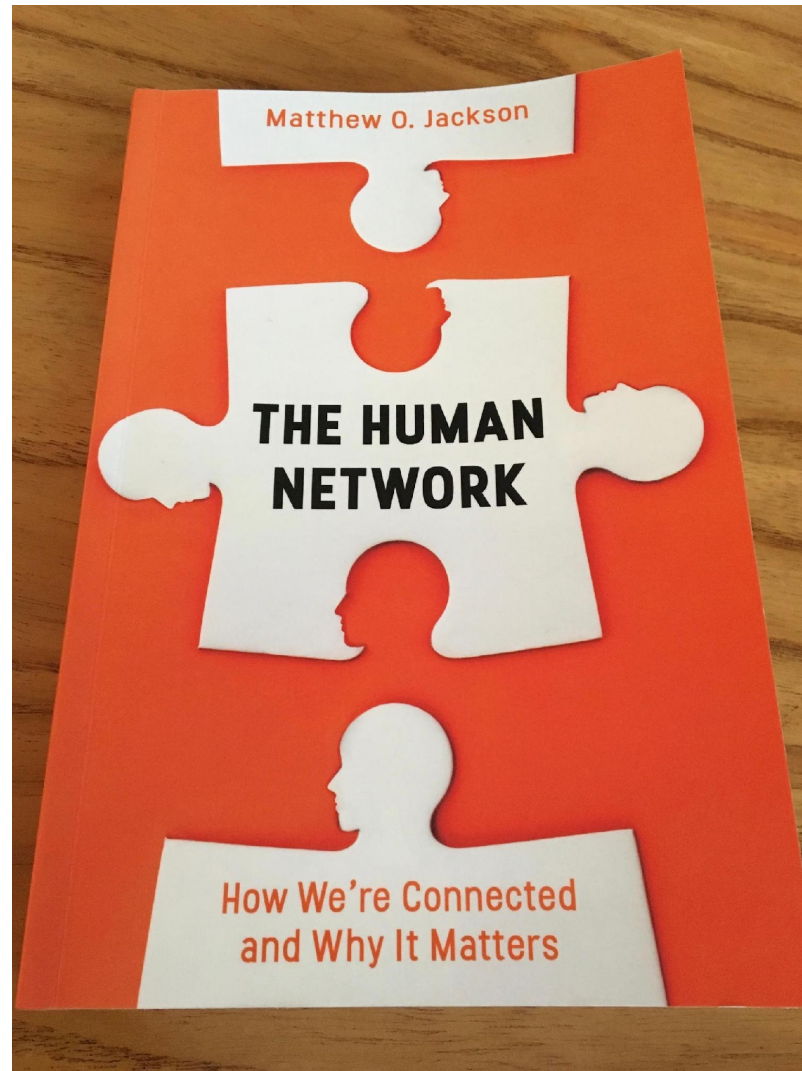
Ciencia de Redes Humanas y Sociales #3

Carlos Sarraute
SICSS

14 Agosto 2026

Métricas de Centralidad

The Human Network



Medidas de centralidad

- Grado

- Cantidad de vecinos

- Excentricidad

- Distancia al nodo más lejano

- Betweenness centrality

- Proporción de caminos mínimos que pasan por un nodo

$$C_B(i) = \sum_{j < k} g_{jk}(i) / g_{jk}$$

- Closeness centrality

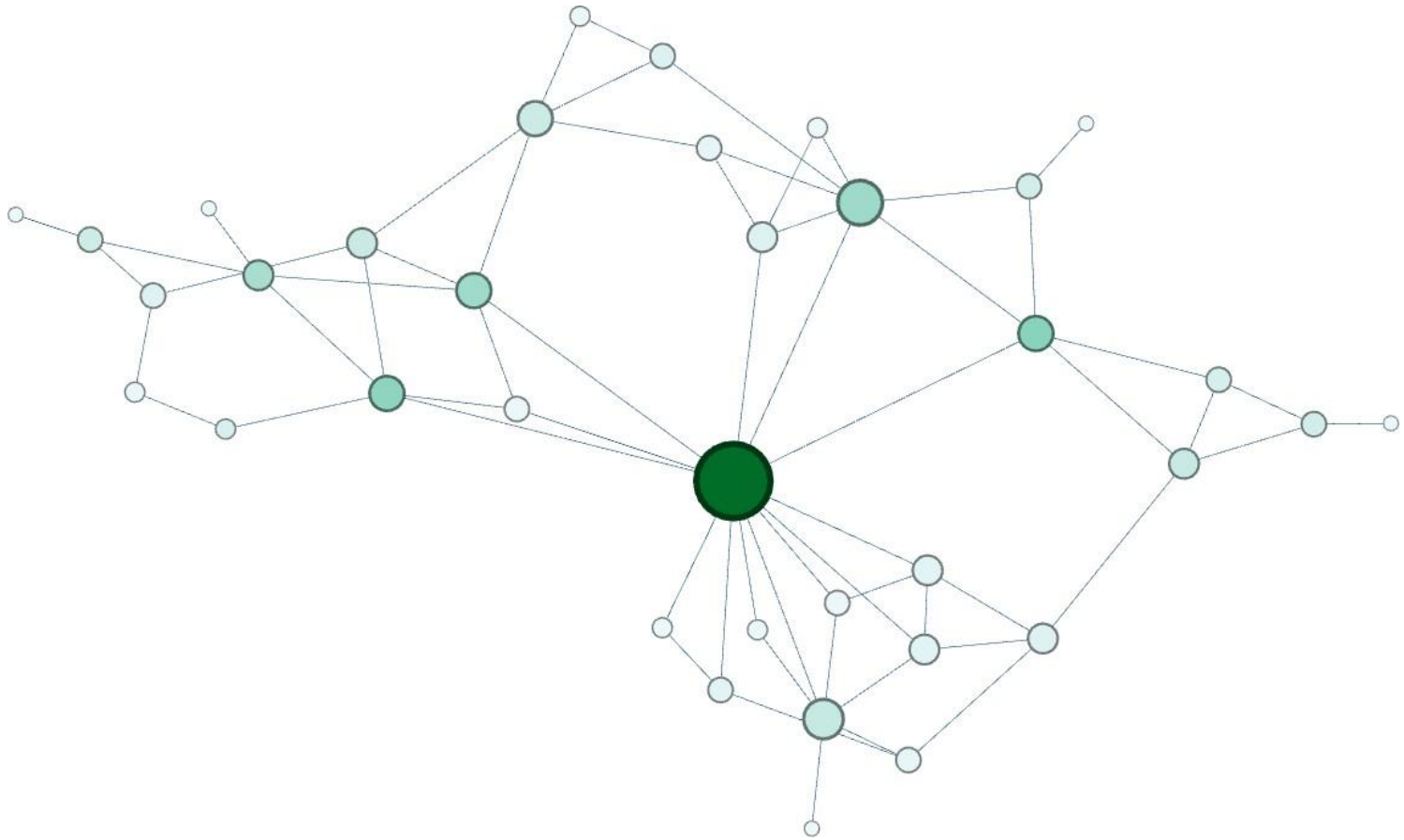
- Inverso de la distancia al resto de los nodos

$$C_c(i) = \left[\sum_{j=1}^N d(i, j) \right]^{-1}$$

Paradoja de la amistad

- Por qué mis amigos tienen más amigos que yo?
- Feld, Scott L. "Why your friends have more friends than you do." *American Journal of Sociology* 96.6 (1991): 1464-1477.

Paradoja de la amistad



Cómo afecta la percepción?

- Estudio en 100 universidades en EEUU
- La mayoría sobreestima el consumo de
 - alcohol
 - cigarrillos
 - marijuana
 - otras sustancias
- Perkins, H. Wesley, Philip W. Meilman, Jami S. Leichter, Jeffrey R. Cashin, and Cheryl A. Presley. "Misperceptions of the norms for the frequency of alcohol and other drug use on college campuses." *Journal of American College Health* 47, no. 6 (1999): 253-258.
- Perkins, H. Wesley, Michael P. Haines, and Richard Rice. "Misperceiving the college drinking norm and related problems: a nationwide study of exposure to prevention information, perceived norms and student alcohol misuse." *Journal of studies on alcohol* 66, no. 4 (2005): 470-478.

En Twitter

- 98 % de los usuarios tienen menos seguidores que la gente que siguen
- Percepción muy sesgada
- En adolescentes, usuarios populares generan visión sesgada de la vida social

Centralidad y Nivel socio-económico



Article | **OPEN** | Published: 16 May 2017

Inferring personal economic status from social network location

Shaojun Luo, Flaviano Morone, Carlos Sarraute, Matías Travizano & Hernán A. Makse 

Nature Communications **8**, Article number: 15227 (2017) | [Download Citation](#) 

<https://www.nature.com/articles/ncomms15227>

Grafo de comunicaciones

- CDR (Call Detail Records)
- Llamados y SMS anonimizados
- $\langle x, y, \text{día y hora, duración, dirección, locación} \rangle$
- Agregados sobre 122 días
- Con eso construimos la red social

$$G = (N, E)$$

Datos financieros

- 1.23×10^6 clientes de un banco
- Mismo período que los CDRs
- Datos por cliente:
 - Edad y género
 - Score de riesgo crediticio
 - Total de transacciones por mes
 - Limite crédito (por tarjeta de crédito)
 - Balance de tarjetas (débito y crédito)
 - Código postal
 - Teléfono encriptado

Matching

- 5.02×10^5 clientes tiene número de teléfono
- Números están encriptados de la misma manera de datos de telco y banco
- Usamos el límite de crédito total (suma de las tarjetas) como indicador de nivel socio-económico

Separando humanos vs no-humanos

- Medimos eventos de comunicación

$$W_{i \rightarrow j}$$

- Las comunicaciones entre personas son generalmente recíprocas. La diferencia D_i está acotada para humanos

$$D_i = \left| \sum_{j \in \partial i} W_{i \rightarrow j} - \sum_{j \in \partial i} W_{j \rightarrow i} \right|$$

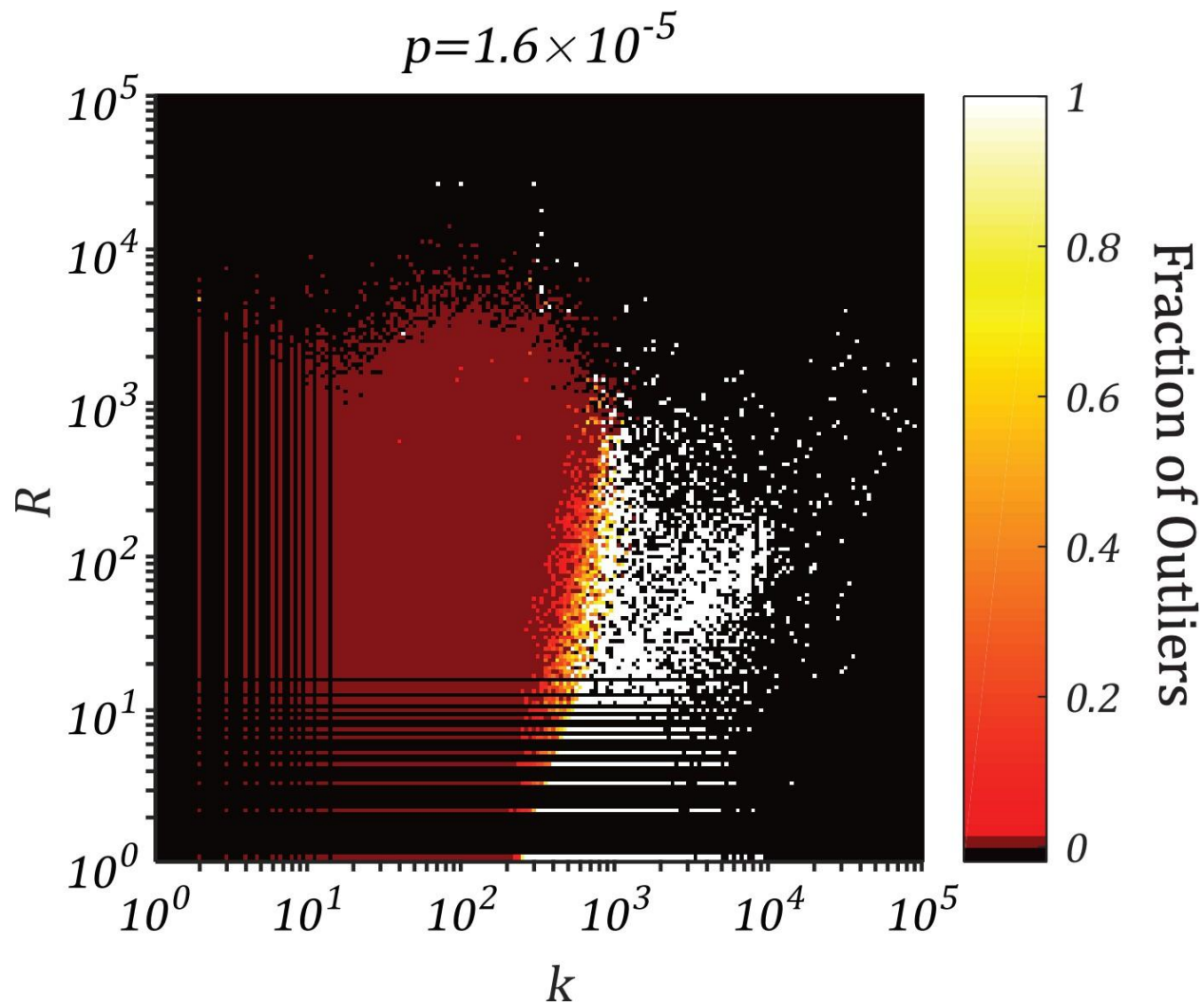
Separando humanos vs no-humanos

- Comunicaciones recíprocas

$$R_i = \sum_{j \in \partial i} \min(W_{i \rightarrow j}, W_{j \rightarrow i})$$

- Queremos separar los call centers y números de asistencia de empresas
- Suponemos también que la mayoría de los números son manejados por humanos

Resultado final

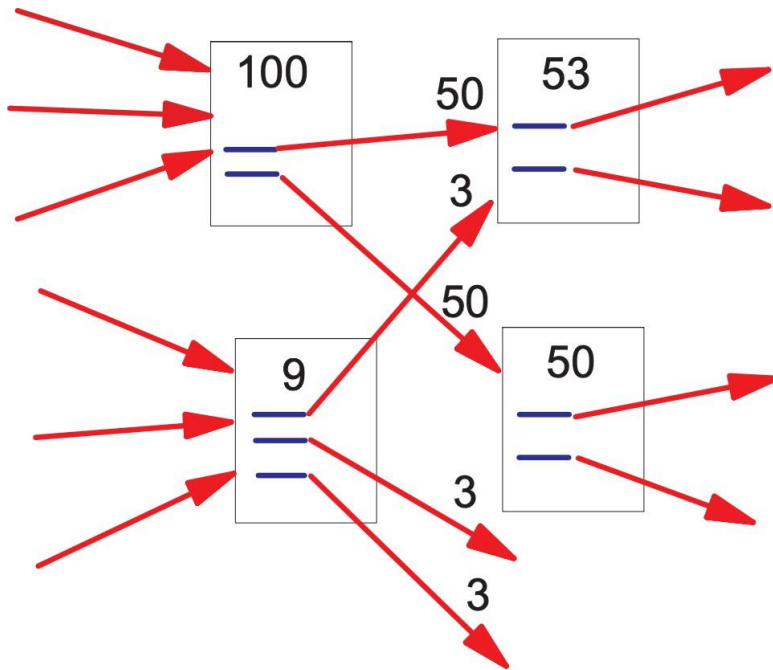


Más métricas de centralidad

- Grado k_i
- PageRank
- k-shell & k-core
- Collective Influence (CI)

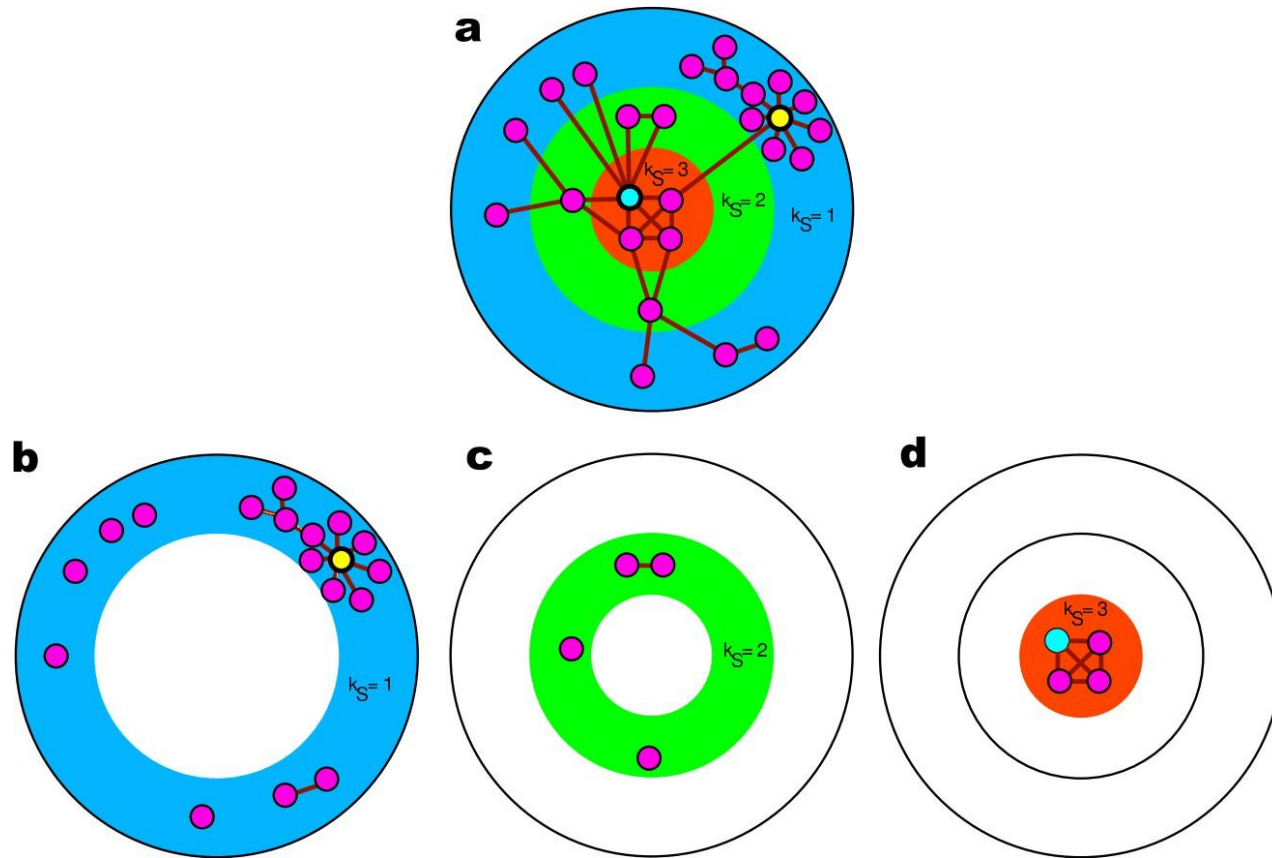
PageRank

- Larry Page, Sergey Brin et al.
- *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web.*
Stanford InfoLab, 1999
- Ver la web como un grafo



$$PR(i) = \frac{1 - \alpha}{N} + \alpha \sum_{j \in \text{In}(i)} \frac{PR(j)}{d_j^{\text{out}}}$$

k-shell & k-core



Identifying influential spreaders in complex networks (Hernan Makse et al.)

<https://arxiv.org/pdf/1001.5285.pdf>

Collective Influence CI

- Problema de influencia óptima:
- encontrar el conjunto mínimo de nodos que, si se eliminan, romperían la red en muchas partes desconectadas.
- <https://arxiv.org/pdf/1506.08326.pdf>



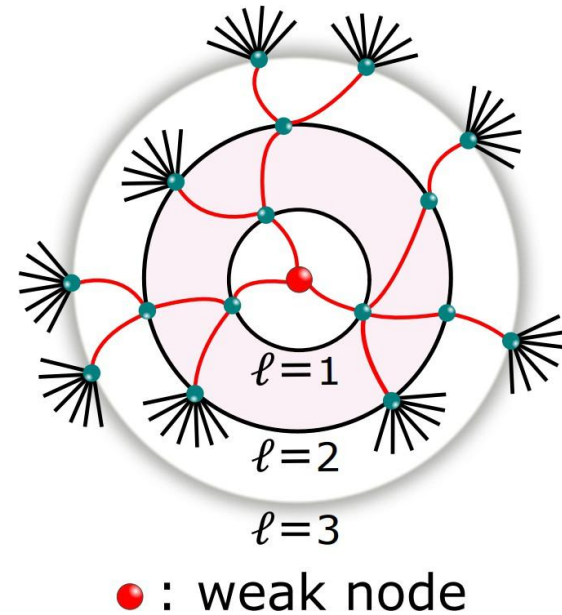
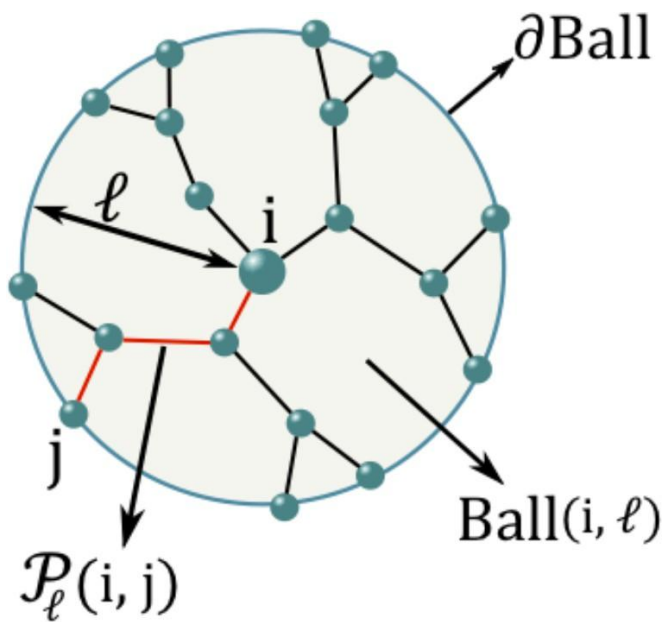
Letter | Published: 01 July 2015

Influence maximization in complex networks through optimal percolation

Flaviano Morone & Hernán A. Makse 

Nature **524**, 65–68 (06 August 2015) | [Download Citation](#) 

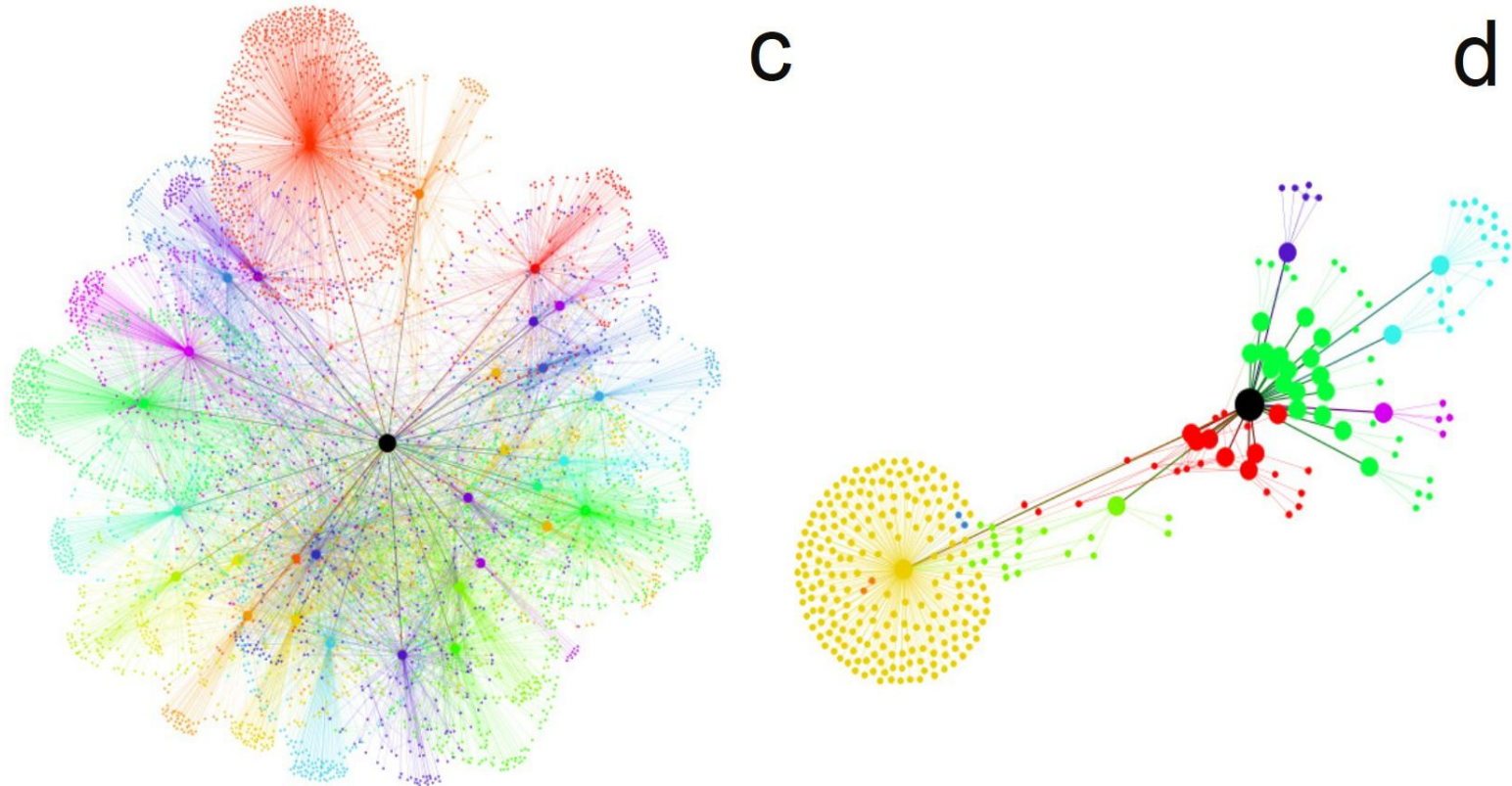
Bola de influencia, CI



$$\text{CI}_\ell(i) = (k_i - 1) \sum_{j \in \partial \text{Ball}(i, \ell)} (k_j - 1)$$

Patrón de influencia en la red

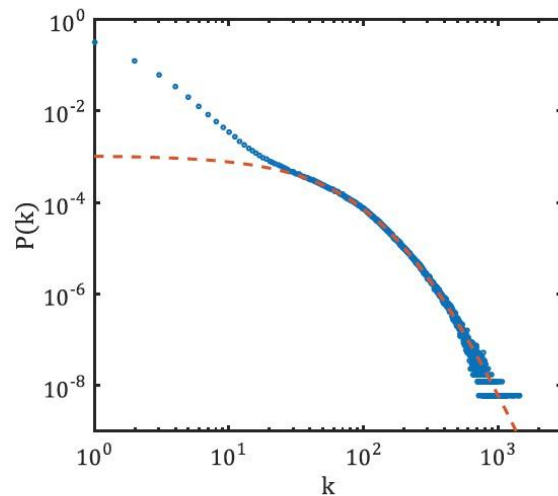
- Ego-networks distancia $l=2$, para individuos en (c) top 1% y (d) bottom 10%



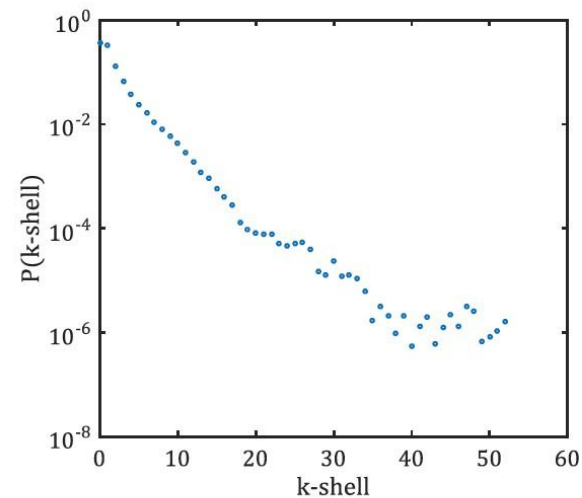
- (c) the top 1% (credit limit larger than USD $\text{€}25,000$, converted), (d) bottom 10% (credit limit smaller than USD $\text{€}600$, converted)

Distribuciones

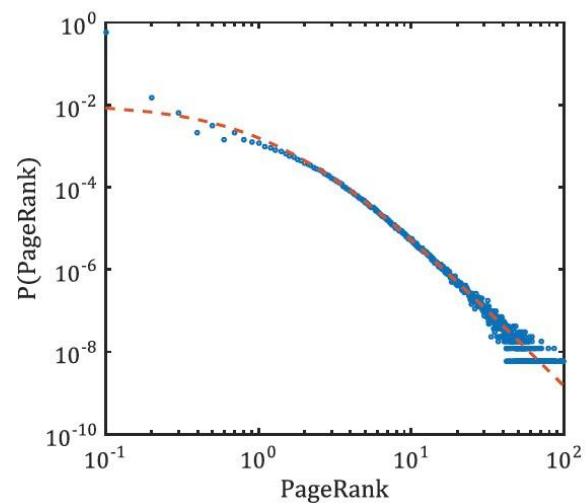
a



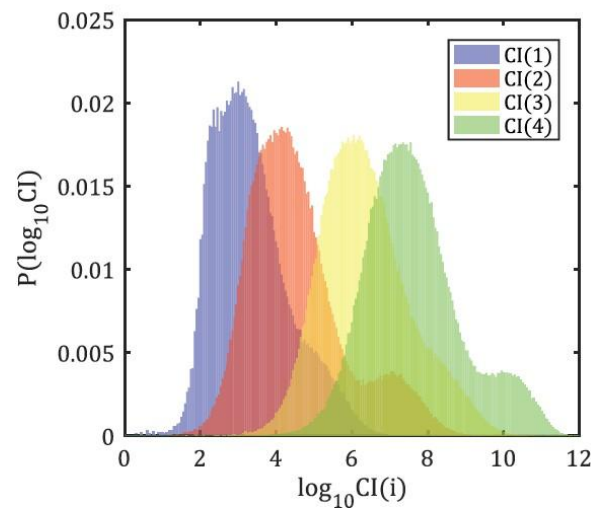
b



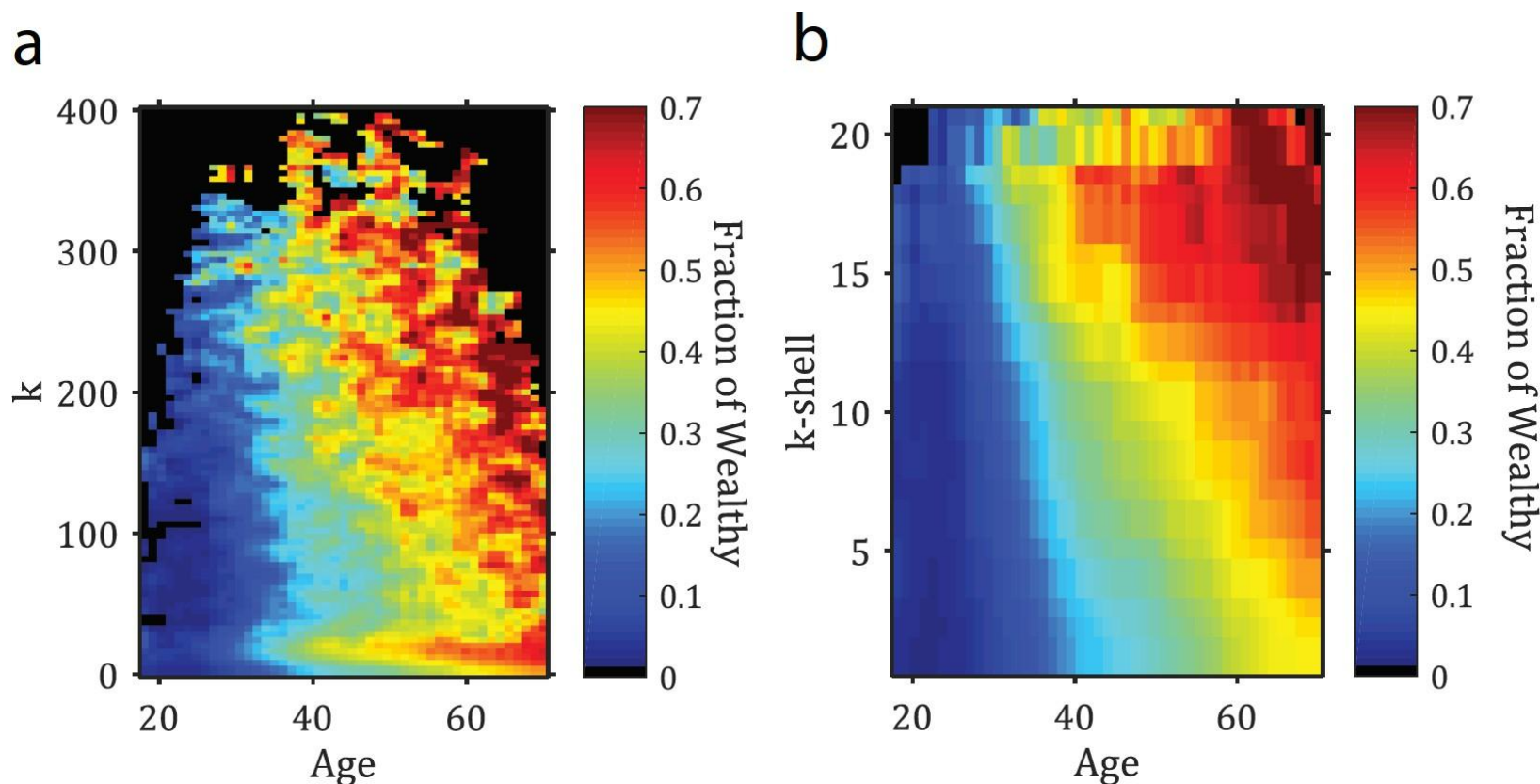
c



d

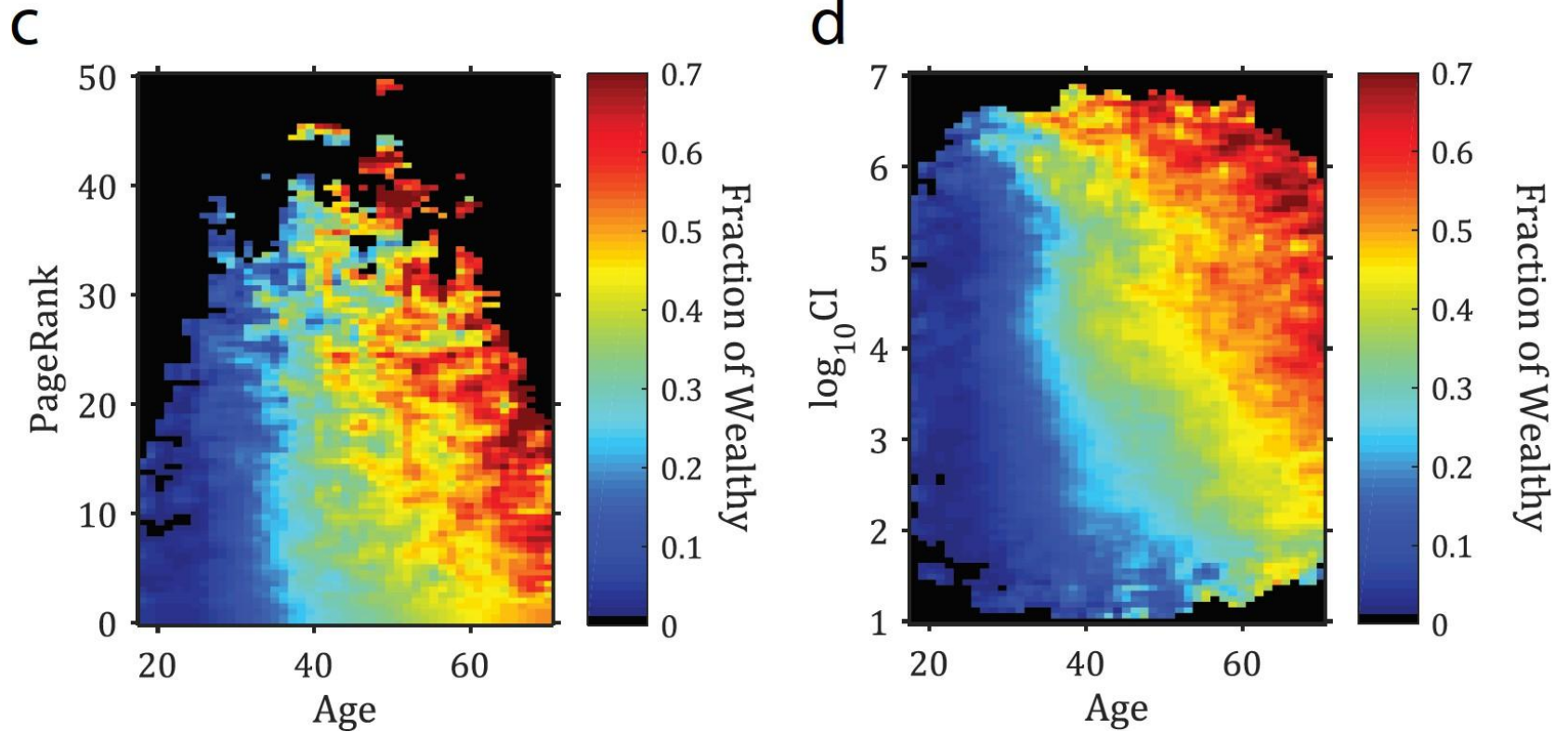


Correlaciones

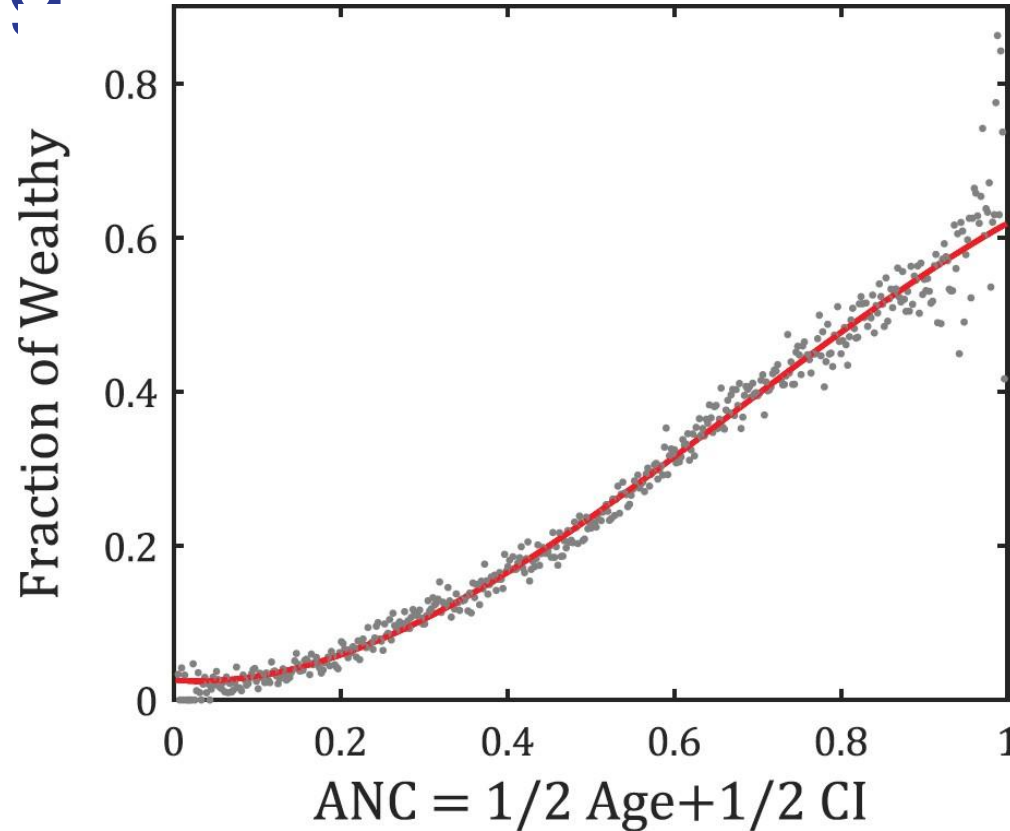


“wealthy” son los individuos en el top 4to cuartil,
equivalente a un límite de crédito mayor a USD \$4,000
(convertido)

Correlaciones



Age Network Composite Ranking



El índice compuesto tiene alta correlación ($R^2 = 0.99$)

Referencias (1)

- A Bayesian Approach to Income Inference in a Communication Network

Martin Fixman, Ariel Berenstein, Jorge Brea, Martin Minnoni, Matias Travizano, Carlos Sarraute

<https://www.researchgate.net/publication/310810577>

- Inferring Personal Economic Status from Social Network Location

Shaojun Luo, Flaviano Morone, Carlos Sarraute, Matías Travizano, Hernán A. Makse

<https://www.researchgate.net/publication/317098402>

Referencias (2)

- Socioeconomic correlations and stratification in social-communication networks

Yannick Leo, Eric Fleury, J. Ignacio Alvarez-Hamelin, Carlos Sarraute, Marton Karsai

<https://www.researchgate.net/publication/311648066>

- The value of big data for credit scoring: Enhancing financial inclusion using mobile phone data and social network analytics

María Óskarsdóttir, Cristián Bravo, Carlos Sarraute, Jan Vanthienen, Bart Baesens

<https://www.researchgate.net/publication/328186666>

¡Gracias! ¿Preguntas?

Carlos Sarraute

[linkedin.com/in/csarraute/](https://www.linkedin.com/in/csarraute/)